

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

公式卡：線線垂直 $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$ 法向量求法： $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ 且 $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ (a,b是平面內兩個不共線向量) $\vec{v} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow$ 直線垂直平面

一、練習A (★☆☆) —— 基本判斷

1. 直線 l 的方向向量 $\vec{v} = (1, 2, -2)$ ，直線 m 的方向向量 $\vec{u} = (2, -2, -1)$ ，求 $\vec{v} \cdot \vec{u}$ ，並判斷 l 與 m 是否垂直。

2. 平面 α 的法向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$ ，直線 l 的方向向量 $\vec{v} = (2, -4, 4)$ ，判斷 l 是否垂直於 α 。

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, -1, 0)$ 、 $\vec{b} = (0, 1, -1)$ 是平面 α 內兩個向量，判斷 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 是否可能是 α 的法向量。

二、練習B (★★☆) —— 求法向量、線面角前置

4 · 直線 l 的方向向量 $\vec{v} = (1, 1, 0)$ ，直線 m 的方向向量 $\vec{u} = (-1, 0, 1)$ ，求 l 與 m 所成角的餘弦值。

提示：先求 $\vec{v} \cdot \vec{u}$ ——留意結果係負數，記住線線角公式要加絕對值。

5 · 求經過三點 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 0)$ 、 $C(0, 0, 1)$ 的平面的一個法向量。

6 · 平面 α 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 3)$ ， $A(1, 2, 0)$ 、 $B(3, 1, 2)$ ，判斷 AB 是否垂直於 α 。

提示：求出 $\vec{AB}$ 嘅坐標，睇下同 $\vec{n}$ 是否平行（各分量比例要全部相等）。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系（同講義一樣）。求平面 A_1BC_1 的一個法向量，並判斷體對角線 DB_1 是否垂直於平面 A_1BC_1 。

提示：先寫出 A_1 、B、 C_1 的坐標，用兩個平面內向量列方程求法向量；再睇下 $\vec{DB_1}$ 是否同法向量平行。

8 · 已知空間三點 $A(0, 0, 0)$ 、 $B(1, 0, 1)$ 、 $C(0, 1, 1)$ （不共線），直線 l 的方向向量 $\vec{v} = (1, 1, -1)$ ，判斷 l 是否垂直於平面 ABC 。

提示：先求平面 ABC 的一個法向量，再同 $\vec{v}$ 比較。

教師用：參考答案

1. $\vec{v} \cdot \vec{u} = 2 - 4 + 2 = 0$ ，所以 $l \perp m$ 。

2. $\vec{v} = 2\vec{n}$ ，兩者平行，所以 $l \perp \alpha$ 。

3. $\vec{n} \cdot \vec{a} = 1 - 1 + 0 = 0$ ， $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0 + 1 - 1 = 0$ ，兩個都成立，所以 $\vec{n}$ 可能是 α 的法向量。

4. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ($\vec{v} \cdot \vec{u} = -1 + 0 + 0 = -1$ ， $|\vec{v}| = \sqrt{2}$ ， $|\vec{u}| = \sqrt{2}$ ， $\cos \theta = \frac{|-1|}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$)
，即 60° ——留意夾角本身係 120° ，但線線角要取絕對值變 60°)

5. $\vec{n} = (1, 1, 1)$ ($\vec{AB} = (-1, 1, 0)$ ， $\vec{AC} = (-1, 0, 1)$ ，列方程 $-x + y = 0$ 同 $-x + z = 0$ ，解得 $x = y = z$ ，設 $x=1$)

6. 不垂直。 $\vec{AB} = (2, -1, 2)$ ，同 $\vec{n} = (2, -1, 3)$ 比較： $\frac{2}{2} = 1$ ， $\frac{-1}{-1} = 1$ ， $\frac{2}{3} \neq 1$ ，三個比值不相等，所以 $\vec{AB}$ 不平行於 $\vec{n}$ ，AB 不垂直於 α 。

7. $\vec{n} = (1, 1, 1)$ ； $\vec{DB_1} = (2, 2, 2) = 2\vec{n}$ ，平行，所以體對角線 DB_1 垂直於平面 A_1BC_1 。（呢個係經典結果：正方體嘅體對角線垂直於「相隔一個頂點」嘅三點所成嘅平面，詳見驗算記錄）

8. $\vec{v} = (1, 1, -1)$ 剛好等於平面 ABC 的法向量 $\vec{n} = (1, 1, -1)$ （詳見驗算記錄的求法過程），兩者平行，所以直線 l 垂直於平面 ABC 。